

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота № 4

на тему: «Аналітичні SQL-запити (OLAP)»

Виконав:

студент групи ІО-46

Кириленко Олександр Васильович

Залікова №4604

Перевірив:

Трочун Євгеній Володимирович

Київ – 2026

Тема: «Аналітичні SQL-запити (OLAP)»

Цілі:

- Використовувати агрегатні функції, такі як COUNT, SUM, AVG, MIN та MAX, для обчислення зведеної статистики з ваших даних.
- Написати запити GROUP BY для групування рядків за одним або кількома стовпцями та обчислення агрегатів для кожної групи.
- Використовувати HAVING для фільтрації результатів згрупованих запитів на основі агрегованих умов.
- Виконувати операції JOIN (принаймні INNER JOIN та LEFT JOIN), щоб об'єднати дані з кількох таблиць.
- Створювати об'єднані запити на агрегацію для кількох таблиць, які об'єднують таблиці та створюють згрупований, агрегований вивід.
- Інтерпретувати результати ваших запитів та пояснити, що робить кожен з них.

Хід роботи:

Код та результати:

```
SELECT COUNT(*) AS total_patient FROM Patient;
```

Data Output Messages Notifications		
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1		
	total_patient bigint	
1	5	

```
SELECT AVG(Experience) AS avg_experience FROM Doctor;
```

Data Output Messages Notifications		
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1		
	avg_experience numeric	
1	14.2857142857142857	

```
SELECT MAX(Experience) AS max_experience FROM Doctor;
```

Data Output Messages Notifications		
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1		
	max_experience integer	
1	22	

```
SELECT COUNT(*) AS total_treatment FROM Treatment;
```

Data Output Messages Notifications		
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1		
	total_treatment bigint	
1	4	

```
SELECT Gender, COUNT(*) AS count FROM Patient
```

GROUP BY Gender;

Data Output			Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 2			Page No: 1	
	gender character varying (10)	count bigint		
1	Female	2		
2	Male	3		

SELECT WardNumber, COUNT(*) AS count FROM Ward

GROUP BY WardNumber;

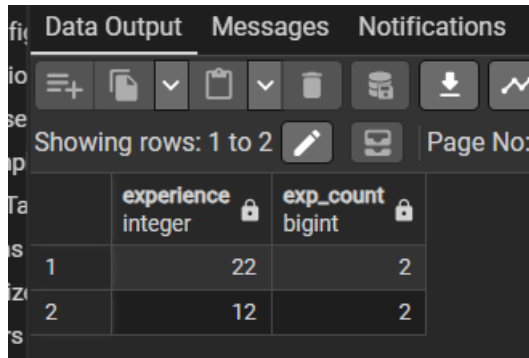
Data Output			Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 2			Page No: 1	
	wardnumber character varying (10)	count bigint		
1	A2	3		
2	A1	2		

SELECT DoctorID, COUNT(*) AS treatment_count FROM Treatment

GROUP BY DoctorID;

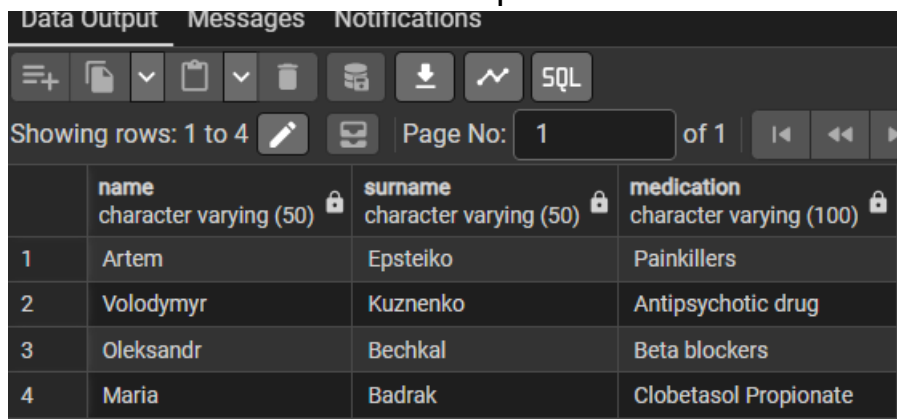
Data Output			Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 4			Page No: 1	
	doctorid integer	treatment_count bigint		
1	3	1		
2	5	1		
3	4	1		
4	2	1		

```
SELECT Experience, COUNT(*) AS exp_count FROM Doctor
GROUP BY Experience
HAVING COUNT(*) > 1;
```



	experience integer	exp_count bigint
1	22	2
2	12	2

```
SELECT p.Name, p.Surname, t.Medication FROM Patient p
INNER JOIN Treatment t ON p.PatientID = t.PatientID;
```



	name character varying (50)	surname character varying (50)	medication character varying (100)
1	Artem	Epsteiko	Painkillers
2	Volodymyr	Kuznenko	Antipsychotic drug
3	Oleksandr	Bechkal	Beta blockers
4	Maria	Badrak	Clobetasol Propionate

```
SELECT p.Name, d.Name AS doctor_name, diag.NameOfDiagnosis FROM
Treatment t
JOIN Patient p ON t.PatientID = p.PatientID
JOIN Doctor d ON t.DoctorID = d.DoctorID
JOIN Diagnosis diag ON t.DiagnosisID = diag.DiagnosisID;
```

Data Output Messages Notifications			
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1			
	name character varying (50)	doctor_name character varying (50)	nameofdiagnosis character varying (100)
1	Artem	Oleksandr	Fracture
2	Volodymyr	Vasyl	Shizophrenia
3	Oleksandr	Victoria	Hypertension
4	Maria	Denis	Lichen

```
SELECT p.Name, t.Medication FROM Patient p
LEFT JOIN Treatment t ON p.PatientID = t.PatientID;
```

Data Output Messages Notifications		
Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1		
	name character varying (50)	medication character varying (100)
1	Artem	Painkillers
2	Volodymyr	Antipsychotic drug
3	Oleksandr	Beta blockers
4	Maria	Clobetasol Propionate
5	Olena	[null]

```
SELECT *
FROM Patient
WHERE PatientID IN(
    SELECT PatientID FROM Treatment
);
```

Data Output Messages Notifications					
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1					
	patientid [PK] integer	name character varying (50)	surname character varying (50)	gender character varying (10)	dateofbirth date
1	2	Artem	Epsteiko	Male	2005-04-20
2	3	Oleksandr	Bechkal	Male	1998-08-10
3	4	Volodymyr	Kuznenko	Male	1965-10-12
4	5	Maria	Badrak	Female	1975-10-10

```
SELECT * FROM Doctor
```

```
WHERE Experience > (
    SELECT AVG(Experience) FROM Doctor
);
```

Data Output Messages Notifications					
≡ + 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑 🗑 📄 📄 📄 SQL					
Showing rows: 1 to 3 ✎ 📄 Page No: 1 of 1 ⏪ ⏴ ⏵ ⏩					
	doctorid [PK] integer ✎	name character varying (50) ✎	surname character varying (50) ✎	specialization character varying (100) ✎	experience integer ✎
1	1	Anatoliy	Bulhakov	Cardiology	22
2	4	Vasyl	Petrenko	Psychotherapist	17
3	9	Artem	Gavonenko	Cardiology	22

```
ON p.PatientID = t.PatientID
GROUP BY p.Name;
```

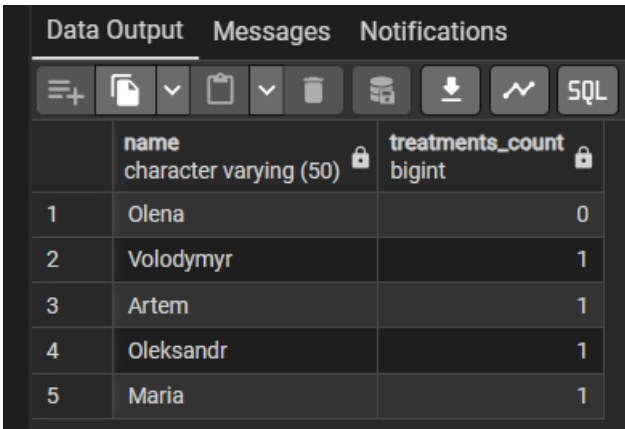
```
SELECT Name,
    (SELECT COUNT(*) FROM Treatment t
    WHERE t.PatientID = p.PatientID) AS treatments_count
FROM Patient p;
```

Data Output Messages Notifications		
≡ + 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑 🗑 📄 📄 📄 SQL		
Showing rows: 1 to 5 ✎ 📄 Page No: 1		
	name character varying (50) 🔒	treatments_count bigint 🔒
1	Olena	0
2	Artem	1
3	Oleksandr	1
4	Volodymyr	1
5	Maria	1

```
SELECT p.Name, COUNT(t.TreatmentID) AS treatments_count FROM
Patient p
```

```
LEFT JOIN Treatment t ON p.PatientID = t.PatientID
```

```
GROUP BY p.Name;
```



	name character varying (50)	treatments_count bigint
1	Olena	0
2	Volodymyr	1
3	Artem	1
4	Oleksandr	1
5	Maria	1

Висновок: У ході лабораторної роботи було опрацьовано аналітичні SQL-запити (OLAP) у PostgreSQL. Застосовано агрегатні функції, групування даних, умови HAVING, а також JOIN для об'єднання таблиць. Отримано навички формування зведеної аналітики та інтерпретації результатів запитів.